ORT Recicla: Misión reciclaje

La idea nace de la consigna del obligatorio, de la imagen de una cinta transportadora compartida como referencia y del programa ORT Recicla. El juego convierte la separación de residuos en una tarea arcade: reconocer un objeto, decidir su categoría y depositarlo antes de que abandone la cinta.

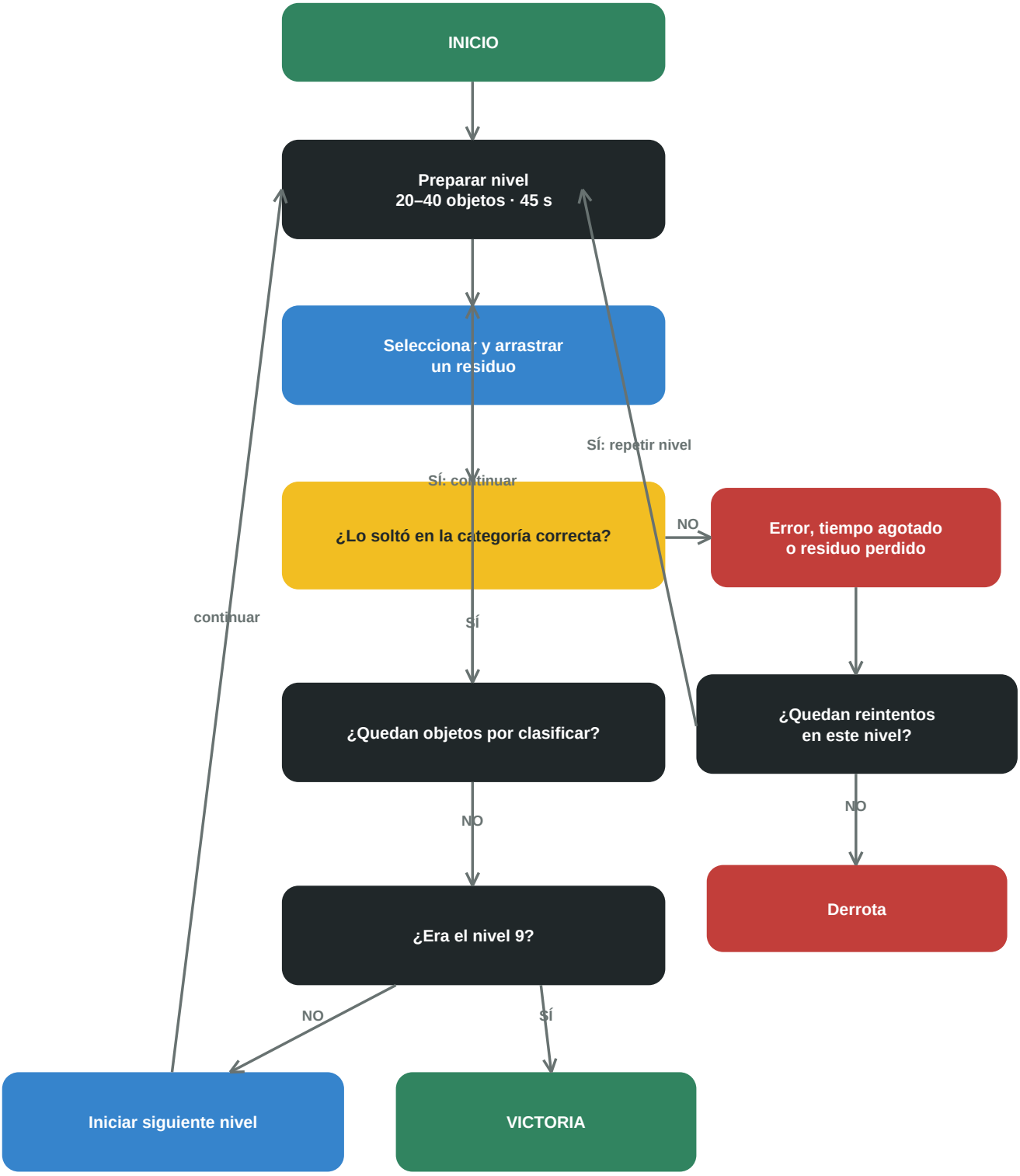
Referencias tomadas

ORT Recicla: separación por materiales, señalización de papeleras y concientización ambiental. El azul representa papel y cartón, el amarillo plásticos y el violeta RAEE, según la consigna y la referencia institucional. **La imagen de la cinta:** aporta el movimiento continuo y la presión del tiempo; se conservaron esos elementos como mecánica, no como una copia visual.

Impacto citado por ORT: más de 8 toneladas de papel y cartón recicladas en 2024; los RAEE alcanzaron casi 3 toneladas recicladas por año entre 2022 y 2024. Estos datos aparecen también en la portada del juego.

Fuente: Universidad ORT Uruguay, Cómo funciona el programa ORT Recicla y qué impacto genera.

Diagrama de flujo del jugador



Un acierto suma 100 puntos. La partida solo avanza cuando se clasifican todos los objetos del nivel; se pierde al cometer un error, dejar pasar un residuo o agotar los 45 segundos.

Proceso creativo

1. De una acción a una partida

La mecánica pasó de arrastrar una pieza a clasificar un flujo completo de residuos. La secuencia es aleatoria, pero garantiza las cuatro categorías en cada nivel. La dificultad crece en nueve niveles: 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 40 y 40 objetos, a 58, 88, 88, 118, 118, 148, 148, 148 y 168 px/s.

2. Forma visual

El primer prototipo presentaba cada residuo dentro de una tarjeta. Se descartó ese marco a pedido de la persona autora y se dibujaron siluetas independientes (botella, vaso, hoja, cuaderno, teclado, mouse, cable y cáscara) directamente sobre la cinta.

3. Movimiento y respuesta

Las marcas de la cinta y los residuos comparten la misma velocidad. Se conserva la coordenada horizontal con precisión fraccionaria para que el nivel lento también avance a 60 cuadros por segundo. Los objetos se congelan mientras se arrastran.

4. Sonido y validación

Se eligieron tonos breves generados por código: uno ascendente para el acierto y otro grave para el error, con control de silencio. Se probaron cantidades/categorías, puntaje, derrota, reintentos, progresión y renderizado con Pygame.

Recursos: no se incorporaron imágenes ni sonidos externos. Las formas se dibujan con Pygame y los efectos se sintetizan al iniciar. **IA generativa:** GitHub Copilot se utilizó como apoyo de ideación, implementación y pruebas iniciales; el código debe ser revisado por el estudiante.